Reconversión de Cultivos en Sonora

Reporte de Avances:
Fase 1
Exploración

Marzo 2026

Objetivos

- **Zonificación:** Identificación de distritos de riego.
- **Línea Base:** Análisis de cultivos actuales.
- **Fuentes Clave:** Consolidación de repositorios de datos oficiales.
- **Alternativas:** Investigación de posibles cultivos candidatos.

Actividades

Actividad	Descripción Clave
Fuentes Clave	Lista de fuentes.
Zonificación	Distritos de riego.
Cultivo Actual	Cultivos, ciclos y tecnología.
Alternativas	Cultivos alternativos.
Zonas de interés	Zonas similares a Sonora.

Fuentes

- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (**SAGARHPA**)
- Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (**SIAP**)
- Comisión Nacional del Agua (**CONAGUA**)
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (**SADER**)
- Registro Público de Derechos Agrarios (**REPDA**)
- Datos Abiertos de Sonora (*datos.sonora.gob.mx*)

Zonificación: Niveles de División

El territorio se clasifica en tres niveles con propósitos distintos:

Nivel	Entidad	Datos Asociados
Municipio	Política	Producción SIAP, ISAG (Sequía), REPNA.
DDR	SADER	Agregación estadística, Tecnificación regional.
DR	CONAGUA	Infraestructura hidráulica, Presas, Canales.

- Se identificaron los 13 Distritos de Desarrollo Rural (DDR) en Sonora.

Zonificación: Distritos de Desarrollo Rural (DDR)

Se identifican los siguientes Distritos de Desarrollo Rural (DDR):

Código	Nombre	Código	Nombre
139	Caborca	145	Mazatán
140	Magdalena	146	Sahuaripa
141	Agua Prieta	147	Guaymas
142	Ures	148	Cajeme
143	Moctezuma	149	Navojoa
144	Hermosillo	193	San Luis Río Colorado

Zonificación: Análisis Territorial

Para las fases posteriores, se ha definido la siguiente jerarquía técnica:

- **Unidad Base: Municipio.** Es la clave (`CVE_MUN`) que permite la conectividad entre los datasets heterogéneos recolectados.
- **Agregación: DDR.** Se utilizarán los 13 Distritos de Desarrollo Rural como nivel de agrupación administrativa para reportes y política agrícola.
- **Contexto: Distrito de Riego (DR).** Se integra como capa de infraestructura para entender la procedencia del agua (superficial).

Inventario de Datos Técnicos

Fuente	Dataset	Variables y Cobertura
SIAP	Cierres Agrícolas	Sembrada, PMR, Valor. (Sonora 2003-24)
Sonora	Anuarios Edo.	Superficie, Prod, Rend. (1999-2023)
INIFAP	Manual Técnico	Láminas (mm), Costos, Ciclo. (2024)
REPNA	Concesiones Agua	Volúmenes, Uso, Fuente. (Actual)
Presas	Recursos Hídricos	Almacenamiento (hm3), Fecha. (1941-24)
Sequía	Mapas Impacto	Índice ISAG, Geometría. (Mun. Sonora)

SIAP: Producción Agrícola

Portal: SIAP Datos Abiertos

```
siap-produccion-agricola/
├── municipal/
│   └── cierre_agricola_sonora_2003..2024.csv
├── nacional/
│   └── Cierre_agricola_1980..2002.csv
└── no-seguimiento/
    └── cultivos_emergentes_2020..2021.csv
```

SIAP: Producción Agrícola

- **Series Temporales:** 20+ años de historia productiva en Sonora.
- **Siniestralidad:** Permite identificar años de crisis climática por municipio.
- **Económicos:** PMR para calcular la rentabilidad bruta histórica.
- **Ciclos:** Diferenciación clara entre cultivos OI y PV.

No Seguimiento: Información sobre cultivos emergentes y no seguidos.

Datos Abiertos Sonora: Agricultura y Recursos Hídricos

Portal: datos.sonora.gob.mx

```
datos-abiertos/
├── agricultura/
│   └── Agricultura_Sonora_1999..2023.xlsx
└── recursos-hidricos/
    └── Datos_hídricos_1941..2024.xlsx
```

Datos Abiertos Sonora: Agricultura y Recursos Hídricos

- **Validación:** Comparativa de anuarios estatales vs federales (SIAP).
- **Memoria Hídrica:** Histórico de almacenamiento de presas desde 1941.
- **Capacidad:** Datos de almacenamiento máximo operativo (NAMO) y volúmenes muertos por presa en el estado.

Manual Técnico

Fuentes: [INIFAP](https://www.gob.mx/inifap) y [FIRA](https://www.fira.gob.mx/)

```
datos_proporcionados/
└── manual-tecnico-cultivos-sonora-2024.csv
```

Estructura:

- `cultivo`
- `tipo`
- `lamina_riego_mm`
- `costo_prod`
- `ciclo`
- `rendimiento`

Manual Técnico

- **Consumo Hídrico:** Parámetros de láminas de riego (mm) para 22 cultivos.
- **Viabilidad Económica:** Costos de producción actualizados ($ / Ha).
- **Benchmarking:** Habilita la comparación directa entre el cultivo actual y alternativas potenciales en términos de eficiencia.

REPNA: Concesiones Agua

Fuente: Registro Público de Derechos de Agua (SADER/CONAGUA)

```
datos_proporcionados/
├── reporte-repna-1.csv
└── reporte-repna-2.csv
```

REPNA: Concesiones Agua

- **Títulos:** Identificación de concesionarios y volúmenes legales.
- **Fuentes:** Diferenciación entre aguas superficiales y subterráneas (pozos).
- **Análisis Espacial:** Vinculación de demanda hídrica teórica vs oferta legal por municipio y DDR.

Cultivos más recientes

Basado en el Cierre Agrícola 2023-2024, Sonora mantiene una producción diversificada con predominio de granos y cultivos de exportación:

Líderes en Superficie (Ha):

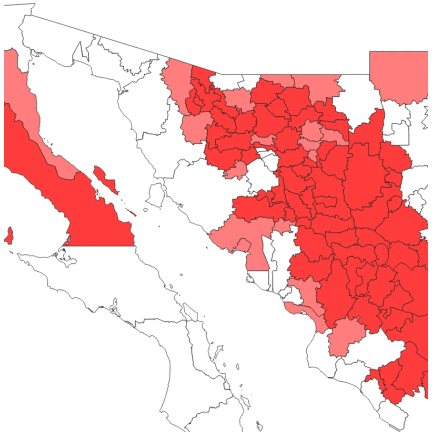
- Trigo Grano (OI)
- Alfalfa (Perenne)
- Maíz Grano (OI/PV)
- Espárrago (Hortaliza)
- Algodón (Industrial)

Líderes en Valor ($):

- Uva de Mesa
- Nogal Pecanero
- Tomate Rojo
- Trigo Grano
- Garbanzo Grano

SADER: Impacto Sequía

- **ISAG:** Índice de Severidad de Sequía Agrícola (Variable target).
- **CVE_MUN:** Identificador municipal para vinculación con cierres del SIAP.
- **SP_O-I / SP_P-V:** Superficie siniestrada reportada geográficamente.



Nota: Visualización y procesamiento de capas realizado mediante el software **QGIS Desktop**.

Regiones de Interés

Región / País	Clima	Factor de Similitud	Variables
Valle Imperial, EE.UU.	BWh	Cuenca Colorado y dependencia riego.	hm3, Acre-feet
Murcia/Almería, España	BSh	Gestión escasez y tecnificación líder.	Validación riego
Murray-Darling, Aus.	Semiárido	Variabilidad y mercados de agua.	Siniestrada
Punjab/Sindh, Pak.	Semiárido	Granos a gran escala y estrés hídrico.	Rendimiento
Valle Central, Chile	Árido	Exportación frutales alto valor.	Valorprod (PMR)
Al-Jouf, Arabia S.	Árido	Reconversión de trigo a olivo.	m3 Extracción
Estepa Sur, Ucrania	Semiárido	Producción masiva y canales extensos.	SHP / Mun.

BWh: Clima desértico cálido, **BSh:** Clima semiárido cálido

Forma de Trabajo

Se ha establecido un ecosistema digital para garantizar la reproducibilidad y la colaboración eficiente del equipo:

- **Uso de Git y GitHub:** Control de versiones y colaboración remota.
- **Repositorio de Datos:** Estructurado en `data/raw` y `data/processed`.
- **Herramientas:** Python (`Polars` para datos masivos, `GeoPandas` para SIG), `uv` para entornos virtuales y `Typst` para documentación.
- **Espacio Compartido (Drive):** Repositorio colaborativo para toma de notas, material de lectura, lista de pendientes y documentos administrativos.
- **Dominio de conocimiento:** Redacción de glosario y documentación técnica.

Conclusiones Fase 1

1. **Aprendizaje del Dominio:** Contexto agrícola sonorense.

2. **Inventario de Datos:** Repositorio con 20+ años de historia productiva e hídrica.

3. **Estructura de trabajo:** Repositorio de datos, herramientas, espacio compartido.

4. **Exploración de Datos:** Exploración superficial de fuentes de datos.

Próximos Pasos: Fase 2

Análisis de Mercado y Rentabilidad

- Evaluación de la demanda de cultivos alternativos.
- Modelado de costos de producción e ingresos proyectados.
- Análisis de la cadena de suministro en Sonora.